

机器人 Agent 的底层控制

反馈程序、接触参数与关节残差

Research Proposal II · Zimo Wen

September 2026

摘要

机器人 agent 可以正确描述目标并调用动作技能，却仍在接触、受阻和精细操作中失败。原因可能是当前动作接口无法表达所需的反馈关系：位置目标描述“到哪里”，但不能充分表达“用多大力”“遇到阻力如何让步”以及“如何补偿局部动力学误差”。本研究以 Robot-RSI 已有程序执行、末端运动与 Flexiv 接触接口为基础，比较三个独立方案：生成可执行的反馈控制程序；直接输出位置一力和阻抗参数；通过轻量策略输出关节空间控制残差。实验在观测、数据和预算匹配的前提下，检验更低层的输出是否改善接触任务的成功率、力学质量和泛化，并明确不同控制抽象的能力边界。

1. 研究动机与当前系统边界

当前输出已经超出语义。 Robot-RSI 的 Planner 与 Engineer 可以组织可执行技能，LIBERO 的末端增量技能通过 servo 和运动求解转换为关节增量及夹爪动作。因此，研究起点不是让系统第一次产生数值动作，而是选择哪些控制变量应当交给模型，以及模型应以什么频率、依据哪些反馈更新它们。

Flexiv adapter 提供关节状态、关节力矩和外力读取，夹爪接口接受力参数；接触下放 handler 按外力变化阈值停止。这些能力为研究提供入口，但不能证明 agent 已经学习持续接触控制。所读 CartesianMotionForce 包装主要传入位姿与速度，并留有硬件接口确认事项。接触检测、夹爪闭合力与六维末端接触力分别对应不同物理对象，实验需要明确区分。

问题实例。 将物体放到未知高度的表面，机器人需要从接近转入接触，并避免过大冲击；沿表面推动物体，机器人需要维持法向接触，同时沿切向移动；拉动受阻抽屉，需要区分摩擦、方向偏差与夹持滑动。这些任务可能通过反馈程序、适当的阻抗参数或更低层残差解决，不能预设越低层一定越好。

研究问题。 在相同可见观测和交互预算下，怎样的动作接口能够最好地平衡任务表达力、接触适应、数据效率与控制可靠性？程序层能够表达条件和恢复逻辑；任务空间参数能够表达期望力与柔顺性；关节空间残差能够补偿局部动力学。三个方案分别建立基线，比较适用条件，而非要求它们都进入同一系统。

相关工作与差异。 Code as Policies 已展示模型生成反馈程序，包括阻抗控制实例；Diffusion Policy 与 π_0 提供连续动作生成基础。本文拟研究的额外问题是：任务语义和实时接触证据能否自动转化为合适的控制结构或参数，以及这种选择能否迁移到未见接触条件。仅将接口字段从位置扩展为力，或使用更大动作模型，不足以构成研究贡献。

可证伪假设。 H1: 生成局部反馈逻辑比开环程序更能恢复接触偏差。H2: 可调位置一力与阻抗参数在相同传感条件下优于固定位置与接触停止。H3: 受限关节残差只在任务空间控制难以补偿的条件下带来额外收益。最终需以模拟或真机执行结果验证，参数约束与训练损失本身都不能证明控制稳定或任务改善。

2. 方案一：生成局部闭环控制程序

表示与运行机制。 模型输出带有分支、循环和退出条件的控制程序，读取视觉偏差、本体状态、夹持状态和可用力觉。程序可以表达“沿可见目标方向接近；检测接触后降低速度；若进展停滞且侧向力上升，则改变局部搜索方向”。大模型负责生成可检查的控制逻辑，本地运行时在既定周期内执行反馈；避免每次微调都发起一次远程语言推理。

可生成的范围。 提供类型化原语，如读取误差、设置短时位姿目标、读取接触量、改变控制模式和结束当前动作。程序声明作用坐标系、动作边界、最长执行时间、更新周期及终止条件。编译或校验阶段检查输入输出、无限循环和接口一致性；运行阶段通过控制所有者串行应用动作。语法正确不等于物理正确，程序必须进入真实模拟器反馈闭环才能评价。

学习与适应。 使用开发任务轨迹形成“场景条件—程序—执行响应”的训练或检索样本。模型先生成候选程序，独立验证后在开发环境中修订。重点比较反馈结构是否可以跨物体和布局复用：固定控制逻辑只更新感知参数，与重新生成整个程序分别评价。正式测试冻结模型、提示和程序库，允许在当前 episode 中生成局部程序，但不把测试结果沉淀到后续任务。

关键贡献与对照。 设置固定技能、开环生成程序、手工闭环程序和模型生成闭环程序四组。开环与闭环版本尽量共享接近路径和原语，差异集中在观测条件与修正逻辑。若模型只重现手工模板，贡献应表述为任务条件化选择与泛化，而不能宣称发现了新的控制算法。主要观察局部偏差恢复、成功率和减少模型调用的能力。

3. 方案二：生成位置一力与阻抗参数

动作空间。 策略生成 $a_t = (\Delta x, \Delta R, f^*, K, D, m)$ ，其中位姿增量控制运动， f^* 表示指定轴的期望接触力， K, D 表示刚度与阻尼， m 表示接触模式。采用接触坐标系明确法向和切向，以选择矩阵分离受力控制轴与位置控制轴，避免在同一自由度上施加不相容目标。

反馈控制。 本地控制器结合位置误差、速度和力误差实现参考量。例如，法向导纳环可根据 $f^* - f_t$ 调整微小位移，切向保持轨迹跟踪。策略按照较低频率更新参数，控制器在设备支持的较高频率闭环执行。每次参数变化经过幅度与变化率限制；接触建立、维持和脱离分别处理，防止模式切换引入突变。正定刚度是必要工程约束之一，不构成整体稳定性证明。

模型学习。 可以先从手工验证的控制模板收集成功与失败数据，学习任务和观测条件到参数的映射；再与基于连续动作生成的控制头比较。训练监督包括动作参数与执行结果，但最终选模依赖验证任务的物理表现。力传感的偏置、坐标转换和滤波延迟作为记录的一部分，不将未补偿的重力或惯性变化简单解释为接触变化。

适用问题。 本方案重点研究接触下放、保持接触推移与受阻抽屉交互。它可以在低维参数空间中利用物理结构，预期比直接学习所有关节动作更节省数据，但也可能受接触方向估计和模板适用范围限制。比较固定参数、逐任务人工调参和观测条件化参数，才能识别学习策略的独立贡献。

4. 方案三：关节空间的有界残差控制

研究对象。 保留已验证的基线控制器，由轻量动作网络根据本体状态、力觉和任务条件产生局部关节力矩修正：

$$\tau_t = \tau_{\text{base}}(s_t) + \text{clip}(\delta\tau_\theta(s_t, g, h_t), -b, b).$$

残差幅度 b 、变化率和接触功率限制在验证阶段固定。轻量网络运行在本地控制路径，语言模型负责较慢的任务条件；本方案不要求语言模型以 token 生成高频力矩。

训练与接口。 在实际支持力矩命令的仿真中，先通过基线控制器建立可执行行为，再用示范或强化学习学习剩余误差。随机化负载、摩擦、执行延迟和传感偏置，避免残差只补偿固定模拟器误差。策略仅读取可部署观测；隐藏动力学参数可以由评测器用于划分条件和离线分析，不能进入 actor。真机阶段需重新验证控制频率、通信延迟和基线控制器一致性。

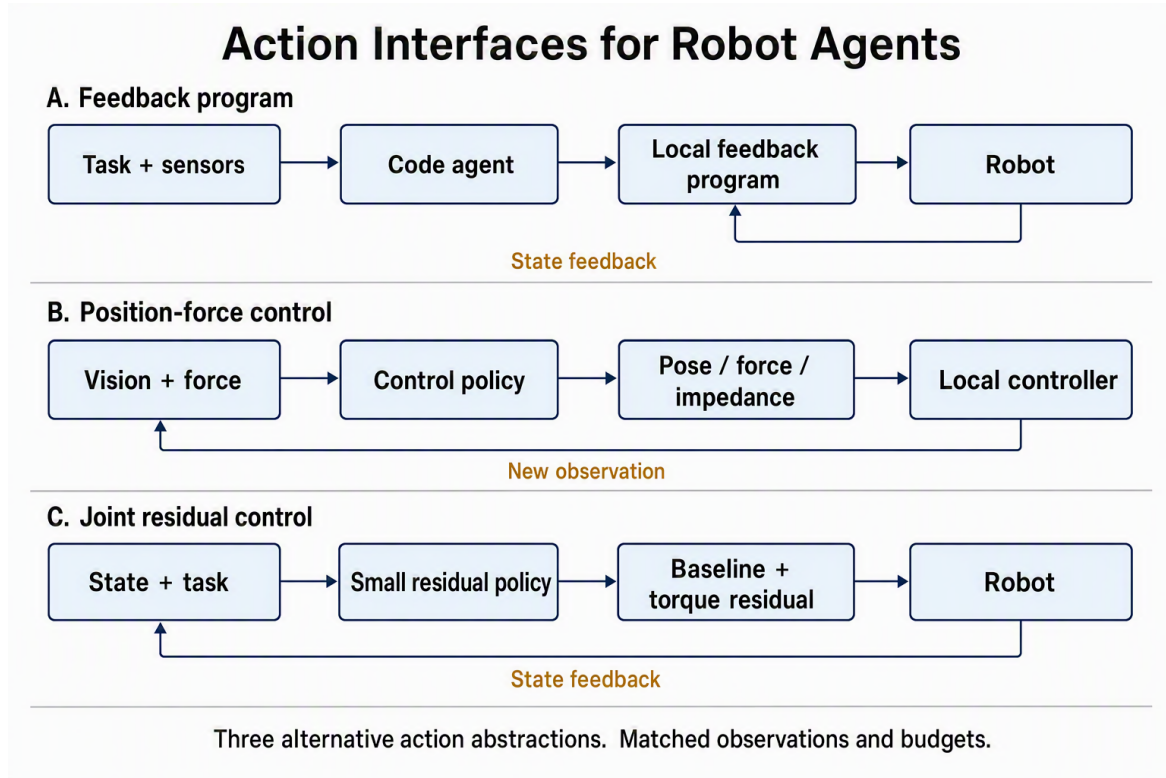


图 1: 三个控制方案分别输出反馈程序、任务空间控制参数和关节残差。图由 GPT-image-2 绘制。B 行将机器人执行包含在 local controller 路径中，new observation 实际由机器人传感器返回；三行是独立比较方法。

关键比较。 依次比较无残差、末端位姿残差、阻抗参数调整和关节力矩残差，并匹配训练数据、参数规模与观测。若更低层输出仅在特殊误差下有效，应报告条件边界；若观测不足导致不稳定，则不能用更强限制掩盖失败后只展示成功轨迹。残差裁剪是执行约束，不是可靠性证明。

5. 实验设计：任务与控制变量

标准能力与接触能力分开。 标准 LIBERO 120 个短任务用于观察新执行模块是否损害基础任务表现，采用冻结方法的 task-level pass@10，并按 subset 与 suite 拆分。研究接触参数与关节力矩的主实验另建兼容 LIBERO 操作任务的控制扩展，明确改变的控制器、传感器和动作空间。不能将扩展环境的收益直接计入标准基准成绩。

建议主面板。 选择接触下放、沿表面推移、抽屉交互三类任务，每类 4 个物体或几何配置，共 12 个冻结任务实例。开发与验证使用不同物体、布局及动力学条件，测试面板不用于调参。每任务设置 3 级预先冻结的物理变化与 5 个独立初始 seeds，形成每方法 180 个主测试 episodes。物理变化可以是摩擦、阻力或表面高度，但每个任务只选择有明确物理意义的变量。

单因素与组合条件。 先分别改变摩擦、负载、表面位置和动作延迟，检验每个方案的机制；再设未见因素组合，例如高度偏差与摩擦同时变化。不能把“阻力更大”与“任务不可解”混为一类，开发阶段需以已知有效控制器验证扰动范围。对于夹持滑移和接触分离，使用任务适配的判定窗口，并报告误检。

对照组	动作表达与反馈	需要保持匹配的条件
固定位置控制	位姿或关节增量	同样的视觉、本体与可用力觉
接触停止	位置运动加外力阈值	相同阈值标定与执行限制
人工闭环控制	固定反馈程序及调参控制器	相同控制原语和观测延迟
生成反馈程序	条件、循环与局部恢复	相同原语和语言模型预算
学习接触参数	位姿、目标力与阻抗	相同训练数据和允许接触范围
关节残差	基线加有界力矩修正	相同观测和近似模型容量

公平性。 动作接口与反馈模态是两个独立因素。主要比较使所有策略看到相同的力觉，再增加无力觉消融，区分“有更多信息”和“能表达不同控制”带来的收益。控制更新频率、动作时域和底层限幅分别记录。模型结构无法完全相同时，报告参数量、训练数据量、训练计算和部署延迟，并给出同规模或同延迟的辅助对照。

真机验证设定。 若 Flexiv 持续力控制与日志链路已经确认，可选择三类匹配任务，每类 3 个物理配置、每配置 10 次随机初始试验，作为每方法 90 次的初始验证规模。仿真参数选择与真机初始标定在正式试验前冻结；训练物体和测试物体分离。力矩残差仅在真实接口确实支持且完成控制验证时纳入，否则单列为仿真结论，不把两者混为 sim-to-real 成功。

6. 预计实验方案：物理指标与机制检验

实验 A：动作抽象比较。 在固定可见观测下，依次比较技能或位置接口、生成反馈程序、接触参数和关节残差。最终成功率为主终点，辅以接触质量，避免“更快完成但冲击更大”的方法被单一成功指标掩盖。任务未完成时也保留完整力曲线与动作轨迹，不只统计成功 episodes 的峰值力。

物理质量指标。 接触建立阶段报告峰值力、接触冲量、过冲及稳定时间；维持接触阶段报告力跟踪均方根误差、接触丢失比例和滑移；运动阶段报告位置误差、完成时间与异常振荡。力误差仅在确实存在目标力的接触区间计算，不将自由空间时段混入降低平均误差。不同任务分别报告物理单位，再根据预注册规则形成跨任务比较。

实验 B：接触模式与柔顺性的贡献。 固定位置一力策略的结构，依次去掉可调刚度、可调阻尼、接触模式切换和短期反馈。比较只预测力、只预测柔顺性和联合预测，检查是否存在参数冗余。参数曲线必须与接触阶段对齐分析：若模型始终输出同一组值，应将其视为自动选定固定参数，而不是在线适应。

实验 C：生成程序的反馈是否被使用。 保留程序结构和总动作预算，延迟或冻结某一反馈通道，或在开发确认有效的局部扰动下移除对应恢复分支。比较程序能否在接触异常发生后改变行为。限制重复生成整个程序的次数，使性能不依赖无限次重新规划。逐步检查错误来自感知、条件判断、动作原语还是控制接口，避免笼统归因为大模型推理能力。

实验 D：残差真正补偿了什么。 改变负载和摩擦，分析残差与基线误差之间的关系；与等幅度随机残差、末端残差及更精细的基线调参比较。若残差主要抵消固定重力补偿误差，说明标定和建模可能比学习更直接。再加入执行延迟与传感偏置，检验残差是否放大高频噪声。所有保护触发与不稳定轨迹都保留并单列。

预计结果模式	可以形成的研究判断
反馈程序提升恢复，接触参数进一步降低峰值力	两种输出解决不同层面的误差，应分别解释任务与物理收益
接触参数达到残差同等成功且数据更少	低维物理结构足够，不支持普遍降低到力矩层的必要性
残差只在未见负载下带来收益	支持特定动力学补偿价值，需要报告正常条件下是否退化
成功率提高但振荡、保护触发增加	不能宣称整体控制改善，应同时展示可靠性代价
力觉输入有效、不同动作接口差异很小	感知可能是主要瓶颈，动作表示贡献需要收缩

统计与成本。 以任务实例为聚类单位，报告匹配 seeds 的成功率差值和 bootstrap 置信区间；真实机器人按试验块随机化方法顺序，减小温漂与设备状态影响。记录模型调用、tokens、感知／动作／恢复耗时、训练量和保护触发率。预先选定成功率与一项任务相关接触质量主指标，其他指标作为解释性结果，避免事后挑选最有利曲线。

7. 实验可行性、风险与预期贡献

控制接口是实验前提。 LIBERO 所读路径使用关节增量控制，接触参数与力矩实验需要真正实现并验证对应控制器。最小接口验证包括自由空间跟踪、已知表面接触、坐标变换、传感偏置、模式切换和命令延迟。对真机同样应通过 SDK 文档及功能实验确认接口语义。此处的验证用于保证研究变量存在，不将控制器能运行当作学习方法成功。

稳定性与模型边界。 本研究不预先声称生成程序、正定阻抗或有界残差能保证任意接触下稳定。可在适用条件明确的局部线性或被动性模型下分析，并通过仿真和真机测量检查超出假设的行为。若复杂控制输出频繁触及限制，需报告饱和比例和实际执行动作，使读者能判断究竟是模型还是控制器保护在完成任务。

从仿真到真实。 摩擦、接触刚度、传感器滤波和末端工具参数都可能存在模拟偏差。开发阶段可进行域随机化和设备标定，但应分别记录训练随机化范围、验证选值与真实测试条件。仅在一个物体上成功不能证明接触泛化；至少需要匹配条件和未见条件分别验证，并报告无法迁移的模式。

结果与失败口径。 最终任务成功由模拟器或独立 harness 判定；基础设施和中断单列，代码异常与保护触发也分别报告。若某种控制方式频繁无法执行，不能只保留剩余有效 episodes 的高成功率而宣称更可靠。主表同时给出计划实例数、有效 verdict、任务成功/失败、infra 和实现错误覆盖。保留视频、力曲线、轨迹、诊断与精确 manifests。

预期贡献。 第一，给出面向机器人 agent 的动作抽象比较，确定反馈程序、接触参数和关节残差各自解决的误差类型。第二，提出在任务语义与实际接触观测之间建立可执行映射的方法，并以未见物体和动力学条件验证。第三，将接触质量、部署延迟和数据成本纳入评测，避免把“能输出更底层动作”直接等同于更强的机器人能力。

独立性。 三个方案可以共享任务与日志协议，但其方法、训练条件和实验结论分别报告。已有 Robot-RSI 的技能库和角色链提供研究基础；本提案不依赖其他两个 proposal 的上下文学习或即时响应模块。文中的样本量是待验证的实验设计，不是已完成结果。

参考文献

- [1] Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control. 2022. <https://arxiv.org/abs/2209.07753>
- [2] Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.04137>
- [3] π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.24164>
- [4] Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy. 2024. <https://arxiv.org/abs/2405.12213>
- [5] Noematrix Team. RoboRSI research preview. 2026. <https://lab.noematrix.ai/blog/2-roborsi-research-preview/>